

LAPORAN PEMBUATAN APLIKASI FLEURIST

Sistem Informasi Penjualan Bunga Segar Premium Berbasis PHP Native
dan Integrasi Midtrans Payment Gateway Snap API



Disusun Oleh :

Hilda Wazifatul `Ulya Najihah (24TI005)

Dosen Pengampu :

Ahmad Subki M,Kom

**PROGRAM STUDY TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
MATARAM**

2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era ritel modern yang serba cepat, kenyamanan pelanggan dan keamanan transaksi merupakan kunci utama keberhasilan bisnis. Fleurist hadir sebagai solusi platform e-commerce penjualan bunga segar premium yang dirancang khusus untuk mempermudah pelanggan memilih bunga segar, menyusun buket bunga secara kustom (custom bouquet), serta melakukan transaksi pembayaran secara digital secara aman dan real-time.

Sistem e-commerce ini dibangun dengan arsitektur PHP Native untuk backend dan basis data MySQL untuk menyimpan seluruh katalog produk, data user, serta riwayat transaksi. Guna memfasilitasi transaksi pembayaran secara digital, Fleurist diintegrasikan dengan Midtrans Payment Gateway menggunakan metode Snap API yang aman, fleksibel, serta mendukung berbagai opsi pembayaran seperti Virtual Account bank dan E-Wallet.

1.2 Tujuan Proyek

- Menyediakan katalog bunga segar premium online yang informatif dan interaktif bagi pelanggan.
- Menyediakan modul perakit buket bunga custom (Custom Bouquet Creator) agar pembeli bisa memilih paduan bunga sesuai keinginan mereka.
- Mengintegrasikan gerbang pembayaran resmi Midtrans Snap API guna menjamin transaksi digital yang aman, cepat, dan otomatis.
- Menyediakan dashboard administratif (Admin Panel) untuk memudahkan kelola data produk, kontrol pesanan masuk, serta memantau laporan omset penjualan.

2. ARSITEKTUR SISTEM & STRUKTUR DIREKTORI

Aplikasi Fleurist memisahkan logika front-office (antarmuka pelanggan) dengan back-office (antarmuka administrator) secara rapi guna memudahkan pemeliharaan kode (maintenance). Berikut adalah penjelasan struktur file penting:

Direktori / File	Tipe Akses	Deskripsi Fungsi Utama
koneksi.php	Sistem	Inisialisasi koneksi PDO MySQL dan definisi kunci kredensial API Midtrans.
index.php	Pelanggan	Katalog produk interaktif dengan filter kategori dan kolom pencarian.
bayar.php	Pelanggan	Menghubungi server API Midtrans, mendapatkan Snap Token, dan memicu pop-up snap.js.
callback.php	Sistem / API	Verifikasi signature keamanan webhook Midtrans serta status server-to-server.
riwayat.php	Pelanggan	Melacak pesanan, status pembayaran, dan invoice pesanan.
admin/pesanan.php	Administrator	Manajemen pesanan masuk dan pengubahan status kirim barang.
admin/laporan.php	Administrator	Menyediakan grafik summary penjualan dan ekspor ke MS Excel/Cetak PDF.

3. ARSITEKTUR BASIS DATA & SKEMA TABEL

Database toko_bunga terdiri dari 5 tabel utama terelasi secara penuh. Berikut detail skema tabel yang digunakan:

Tabel: users (Menyimpan data pengguna & admin)

Kolom / Field	Tipe Data	Atribut / Kunci		Deskripsi	
id	INT	PRIMARY	KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pengguna.	
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL		Nama	lengkap pengguna.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	NOT	Email	login pengguna.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL		Kata	sandi terenkripsi bcrypt.
role	ENUM('admin', 'user')	DEFAULT 'user'		Hak akses pengguna dalam sistem.	

Tabel: produk (Katalog bunga segar)

Kolom / Field	Tipe Data	Atribut / Kunci		Deskripsi	
id_produk	INT	PRIMARY	KEY, AUTO_INCREMENT	ID	unik produk bunga.
nama_produk	VARCHAR(150)	NOT NULL		Nama varietas bunga.	
kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL		Kategori	bunga (misal: Mawar, Lily).
harga	INT	NOT NULL		Harga satuan dalam Rupiah.	
stok	INT	NOT	NULL, DEFAULT 0	Kuantitas sisa stok bunga.	
deskripsi	TEXT	NULL		Detail bunga dan	

			anjukan kesegaran.
gambar	VARCHAR(255)	NULL	Nama file foto bunga di folder uploads.

Tabel: orders (Detail pesanan utama)

Kolom / Field	Tipe Data	Atribut / Kunci	Deskripsi
id_order	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik transaksi pesanan.
id_user	INT	FOREIGN KEY -> users(id)	ID pembeli.
tanggal	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Tanggal pemesanan dibuat.
total_harga	INT	NOT NULL	Total biaya belanja seluruhnya.
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'pending'	Status order (pending, paid, completed, cancelled).
alamat_pengiriman	TEXT	NULL	Alamat tujuan pengantaran bunga.

Tabel: order_detail (Detail item pesanan)

Kolom / Field	Tipe Data	Atribut / Kunci	Deskripsi
id_detail	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID rincian item.
id_order	INT	FOREIGN KEY -> orders(id_order)	Link relasi ke tabel order utama.
id_produk	INT	FOREIGN KEY -> produk(id_produk)	Link relasi ke produk bunga.

qty	INT	NOT NULL	Jumlah yang dipesan.
subtotal	INT	NOT NULL	Total harga (qty x harga produk).

Tabel: pembayaran (Rekaman transaksi keuangan Midtrans)

Kolom / Field	Tipe Data	Atribut / Kunci	Deskripsi
id_bayar	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID transaksi pembayaran.
id_order	INT	FOREIGN KEY -> orders(id_order)	Link relasi ke data order.
metode	VARCHAR(50)	NULL	Metode bayar (misal: bank_transfer, gopay).
transaction_id	VARCHAR(100)	NULL	ID unik UUID transaksi dari Midtrans.
payment_status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'pending'	Status keuangan Midtrans (settlement, challenge, cancel).

4. MEKANISME INTEGRASI MIDTRANS PAYMENT GATEWAY

4.1 Alur Pembuatan Snap Token (Server-to-Midtrans)

Ketika pelanggan melakukan pembayaran di bayar.php, backend PHP mengirimkan request payload dalam bentuk JSON ke server Midtrans. Agar nomor order selalu unik dan tidak terjadi bentrokan saat retry payment, order ID diformat menjadi ORDER-{id_order}-{timestamp} (contoh: ORDER-12-1678901234).

Request dikirim via cURL dengan mengaktifkan header otentikasi Basic Auth menggunakan Server Key yang telah dikodekan ke dalam format Base64. Midtrans kemudian mengembalikan token Snap yang unik, yang dipicu di frontend dengan fungsi snap.pay(token, { ... }) untuk memunculkan modal antarmuka pembayaran.

4.2 Keamanan Verifikasi Transaksi (Callback & Webhook)

Untuk memproteksi sistem dari eksploitasi pihak luar yang memalsukan data pembayaran, callback.php dirancang agar mengenali dan menangani dua jenis verifikasi secara ketat:

- Otentikasi Webhook Asli (JSON): Jika menerima panggilan POST bertipe application/json langsung dari server Midtrans, backend melakukan perhitungan Signature Key tandingan berbasis SHA-512. Rumus: hash('sha512', order_id + status_code + gross_amount + server_key). Jika tanda tangan ini tidak sama dengan signature_key di header payload, sistem langsung menolak transaksi (HTTP 403 Forbidden).
- Verifikasi HTTP GET Server-ke-Server: Jika dipanggil dari tombol redirect frontend (form POST), sistem melakukan verifikasi aktif dengan memanggil API status resmi Midtrans /v2/{transaction_id}/status menggunakan Server Key merchant. Status pesanan diubah menjadi paid jika dan hanya jika Midtrans melaporkan status transaksi sebagai settlement atau capture (dengan status accept).
- Offline Simulator Fallback: Sistem mengenali prefiks simulasi lokal (MID-TX-). Jika kunci server belum diisi atau pengembang melakukan uji coba offline di localhost, sistem meloloskan transaksi simulasi sukses agar developer tetap bisa menguji fungsionalitas sistem secara lancar.

5. PANDUAN PENGUJIAN SISTEM (TESTING GUIDE)

5.1 Kredensial Uji Coba Default

Hak Akses	Username / Email	Password Bawaan
Administrator (Admin)	admin@toko.com	admin
Pelanggan (User)	user@toko.com	user

5.2 Skenario Pemesanan Pelanggan

1. Buka halaman login.php dan masuk menggunakan kredensial pelanggan (user@toko.com).
2. Pilih produk bunga segar yang diinginkan pada index.php dan klik tombol '+ Keranjang'.
3. Buka keranjang belanja di cart.php, tentukan kuantitas bunga, kemudian klik 'Lanjut ke Checkout'.
4. Tuliskan alamat pengantaran bunga secara lengkap, kemudian klik 'Buat Pesanan'.
5. Di halaman bayar.php, klik tombol 'Bayar Sekarang' untuk memunculkan portal resmi Midtrans, atau gunakan panel 'Simulator Mode Fallback' di sisi kanan jika Anda mengujinya secara luring (offline) tanpa memasang Kredensial Key asli.
6. Setelah pembayaran terverifikasi sukses, Anda akan langsung diredirect ke halaman riwayat.php dengan status lunas berwarna hijau.

5.3 Skenario Panel Admin & Laporan Penjualan

1. Login menggunakan akun administrator admin@toko.com pada form login.
2. Masuk ke direktori admin/ (misalnya dashboard.php) untuk melihat rekapitulasi data penjualan terbaru.
3. Kelola stok produk bunga segar di produk.php (CRUD produk bunga dan manajemen unggah foto).
4. Pantau transaksi masuk di pesanan.php, lakukan pelacakan detail item pembelian pelanggan, serta ubah status kirim barang (processed, shipped, completed).
5. Masuk ke laporan.php, tentukan filter rentang tanggal laporan penjualan, kemudian ekspor ringkasan penjualan (Omset, Volume Transaksi, dan AOV) ke Microsoft Excel atau Cetak PDF secara langsung.

6. FITUR & METRIK DESAIN MODERN (AESTHETICS)

Aplikasi Fleurist dihiasi dengan mematuhi pedoman desain modern premium (Slacc Design Language):

- Palet Warna Eksklusif: Memanfaatkan warna primer terong gelap (deep aubergine #4a154b) untuk membangkitkan citra bunga premium dan anggun, berpadu dengan canvas cream (#f4ede4) serta lavender (#f9f0ff).
- Tipografi Bersih & Elegan: Membaca teks secara nyaman di berbagai jenis layar berkat integrasi font sans-serif modern 'Inter'.
- Komponen visual dinamis: Menggunakan sudut bulat lembut (rounded-pill dan rounded-xl) serta efek mikro-animasi transisi hover guna menghadirkan estetika premium yang responsif.

7. KESIMPULAN & SARAN PENGEMBANGAN

Aplikasi Fleurist berbasis PHP Native ini sukses menyelesaikan hambatan pemrosesan pemesanan manual dengan mengadopsi gerbang pembayaran otomatis Midtrans Snap API. Sistem terbukti memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari ancaman bypass pembayaran berkat integrasi validasi tanda tangan tandingan di server backend.

Guna pengembangan aplikasi lebih jauh ke depan, kami menyarankan penambahan fitur-fitur baru seperti sistem kalkulasi biaya kirim ekspedisi secara real-time (integrasi RajaOngkir API) serta notifikasi pengiriman barang otomatis ke nomor WhatsApp pelanggan.